

Informatică aplicată în ingineria industrială – anul I

Analiza și prelucrarea imaginilor – laborator
miercuri 20.01.2027, 16:00–18:00 · sală de stabilit

Evaluarea portofoliului de lucrări de laborator (referatele L1-L13 și aplicația de inspecție realizată în echipă)

Conținutul pachetului

p. 2–3 Îndrumar de laborator – Analiza și prelucrarea imaginilor (sursa: p. 46–47)

Anexa A. Modelul referatului de laborator

Referatul are 3–6 pagini și se predă la lucrarea următoare, în format PDF pe platforma cursului, împreună cu programele Python (.py sau .ipynb) și imaginile rezultate.

1. Antet: numărul și titlul lucrării, data, grupa, membrii echipei, standul folosit.
2. Scopul lucrării, cu cuvintele proprii (2–3 rânduri).
3. Condițiile de achiziție: camera, obiectivul, distanța de lucru, iluminarea și expunerea (sau sursa imaginilor de test).
4. Lanțul de prelucrare (schemă bloc) și părțile esențiale ale programului, comentate.
5. Rezultate: imaginile intermediare și finale, tabelele completate și graficele.
6. Prelucrarea datelor: relațiile folosite, calculele și graficele (Excel, Python sau Matlab), cu axe și unități.
7. Interpretare: comparația cu valorile de referință (dimensiuni reale, număr de piese, clase corecte), explicarea erorilor și a limitelor metodei.
8. Răspunsuri la două întrebări de verificare alese de cadrul didactic și concluzii.

Anexa B. Grila de evaluare a lucrării și a portofoliului

Tabelul B.1. Grila de evaluare a unei lucrări

Criteriu	Pondere	Ce se urmărește
Lucru în siguranță și participare	10 %	respectarea normelor, implicarea în achiziție și programare
Program funcțional	30 %	cod structurat și comentat, rezultate reproductibile
Rezultate și prelucrare	30 %	imagini și tabele complete, calcule corecte, unități
Interpretare și redactare	30 %	comparație cu referința, explicarea erorilor, claritate, surse citate

Evaluarea portofoliului, la ultima ședință de laborator, cuprinde: verificarea referatelor lucrărilor 1–13 (media notelor după grila B.1, 60 %), prezentarea în 5 minute a aplicației de inspecție realizate în echipă – de exemplu, numărarea și sortarea pieselor, măsurarea unui diametru cu incertitudine sau citirea unui cod de container cu verificarea cifrei de control (30 %) – și răspunsul la două întrebări de verificare (10 %). Nota minimă de promovare a laboratorului este 5.